INFORMATIK · KLASSE 10

LÖSUNGEN

Aufgabe 11 – Transaktionen und Integrität

Sicherungsblatt

Ziel: Du erkennst Anomalien bei der Datenpflege und prüfst die drei Integritätsbedingungen.

1 · Datenpflege: Was ändert die Daten?

INSERT	SELECT	UPDATE	DELETE
einfügen	nur lesen	ändern	löschen

CRUD = Create · Read · Update · Delete. Eine **Transaktion** führt eine oder mehrere Änderungen aus; danach müssen die Daten stimmig sein.

2 · Drei Anomalien in `users_photos`

UPDATE

Neles Name **3-mal gleich** $\Longrightarrow$ 1-mal Schweizer, 2-mal Hohenstein

Folge: Ein Benutzer hat zwei Namen: **inkonsistente Daten**.

DELETE

Jannik, 2 Fotos + Kontodaten $\Longrightarrow$ 2 Fotozeilen gelöscht, 0 Kontodaten

Folge: Beim Löschen der Fotos verschwindet auch Janniks Konto.

INSERT

Foto aus Florida, ohne Benutzerangabe $\Longrightarrow$ Foto gespeichert, `name/username = NULL`

Folge: Das Foto hat keinen zugeordneten Benutzer.

Ursache: Benutzer- und Fotodaten stehen redundant in einer Tabelle. **Lösung:** `users.id` ⟵ `photos.user_id[users]` – zwei Tabellen, verbunden durch einen Fremdschlüssel.

3 · Integrität: Drei Prüfungen vor einer Änderung

Regel	Beispiel aus InstaHub	Ergebnis
Entitätsintegrität	`photos.id = 1001` ist bereits vergeben.	**abgelehnt**
Wertebereichsintegrität	`birthday = 'Sommer 2008'` ist kein Datum.	**abgelehnt**
Referentielle Integrität	`photos.user_id = 999`: kein Benutzer mit `id = 999`.	**abgelehnt**

Schul-Übertragung: `ag.id = 3` erneut → Entitätsintegrität; `teilnahme(2,3)` → ausgeführt; `teilnahme(2,7)` → referentielle Integrität; `ag.plaetze = 'viele'` → Wertebereichsintegrität.

Merksatz

Primärschlüssel eindeutig und nie `NULL` · **Werte** im festgelegten Bereich · **Fremdschlüssel** verweist auf einen vorhandenen Datensatz. Verletzte Regeln führen zur Ablehnung der Anweisung.